



赵明瑜

(+86)130-8384-0351

zmy24@mails.tsinghua.edu.cn



教育背景

清华大学 北京 电子信息 硕士

2024.9 ~ 至今

- 研究方向: 神经音频 Codec、离散音频表征与音乐生成
- 导师: 吴志勇

郑州大学 郑州 软件工程 本科

2019.9 ~ 2023.6

实习经历

腾讯科技 AI Lab/混元/微信算法 算法研究实习生

2025.9 ~ 至今

- 研究方向: 神经音频 Codec、语音交互与音乐生成, 相关工作见科研经历。

商汤科技 基座大模型 算法研究实习生

2025.7 ~ 2025.9

- 拍照解题数据建设: 面向日日新多模态大模型拍照解题场景, 负责训练数据的完整处理链路, 覆盖原始数据清洗、质量筛选、格式规范及训练样本构建等环节, 为模型训练提供高质量数据支持。
- 数据迭代优化: 围绕题目图像理解与解题能力, 对训练数据进行持续分析与迭代, 优化数据质量与处理流程, 支撑模型在题目识别、题意理解及解题推理等场景下的能力提升。

科研和项目经历

SPG-Codec: 超低码率神经语音 Codec 中的语义先验建模

2026

ICME 2026 Accepted arXiv 共同第一作者

- 面向超低码率语音编码中声学信息不足导致的语义退化问题, 将冻结的 HuBERT / Whisper 语义先验引入神经 Codec, 系统研究不同码率下语义信息对重建质量与可懂度的影响; 发现并定义 Semantic Retirement 现象: 在 1.5 kbps 下语义约束可使 WER 相对降低约 10%, 而 6 kbps 后增益快速衰减。
- 进一步提出 Bitrate-Aware Regulation 动态调节不同码率下的语义约束强度, 揭示 HuBERT 与 Whisper 在声学细节保持和语言语义保持上的差异; Whisper 语义先验在噪声场景下将语音幻觉率降低约 26%。

BAMU: 面向冻结神经语音 Codec 的动态比特分配

2026

arXiv ICASSP 投稿准备中 共同第一作者

- 针对传统 RVQ 对所有音频帧采用固定量化深度造成的码率浪费问题, 提出 Bitstream-Aware Marginal-Utility Allocation 框架; 在冻结 EnCodec / DAC 参数的情况下, 学习帧级、RVQ 层级 Marginal Utility, 根据不同帧的量化收益动态决定 RVQ 深度。
- 设计带精确码率约束的动态分配器, 将 RVQ Index、Depth Map、Header 及 Padding 等真实 Side Information 纳入 Exact Bit Budget, 实现 Prefix Early-Exit 及完整可解码动态码流; 在相同实际码流预算下, 主观听测 MOS 由固定深度方案的 3.449 提升至 3.780。

UniStream: 48 kHz 通用流式神经音频 Codec

2026

NCMMSC Under Review

- 面向 Speech、Music 和 Environmental Audio 的统一实时编码, 构建 48 kHz 全因果流式神经音频 Codec; 提出 Multi-Expert RVQ (ME-RVQ), 在每层 RVQ 中引入多专家 Codebook 与动态路由, 提升跨音频域的量化容量与表示能力。
- 引入仅在训练阶段使用的 OT-CFM Latent Regularization 约束离散潜空间, 推理阶段无额外计算开销; 在 12 kbps 下语音 Mel-D 相比 EnCodec 降低约 37%, GPU 端实时因子达到 RTF=0.14, 并支持通过 RVQ Layer Truncation 进行可变码率编码。

UniAdapt: 面向资源约束的可伸缩语义-声学离散音频表征

2026 ~ 至今

ICLR 投稿准备中

- 在 UniStream 与动态 RVQ 研究基础上, 进一步研究 Semantic-Acoustic Joint Allocation: 分别学习每个时间帧、每层 RVQ 的声学与语义边际效用, 并在真实 Side Information 约束下进行 Exact-Bit-Budget 在线动态分配, 输出可按资源预算自适应截断的 RVQ Depth 与 Expert Routing。
- 构建因果 Rate-Independent Controller, 当前独立测试中可捕获约 96%-98% 的声学 Oracle 增益; 完成端到端 Waveform Streaming 链路, 500 ms Chunk 设置下 CPU 端整体 RTF 达到 0.502。进一步探索跨码率可伸缩、语义-声学可分解的统一 Discrete Audio Representation。

- 从生成轨迹而非传统表示压缩视角研究 Tokenization, 提出 **Error-Correction Capacity (ECC)**, 用于刻画 Codebook Projection 吸收生成过程中间轨迹扰动的能力, 并从理论上分析离散模型与连续生成模型在误差吸收机制上的差异。
- 在 LibriSpeech 和 ImageNet 共 **13 个模型**上, 观察到离散与连续生成模型约 **30–50×** 的 ECC 差距; 进一步提出 **Adaptive Error-Guided Sampling (A-EGS)**, 在 NFE=4 时获得约 **5.4%** 的 Latent-Space MMD 提升, 并揭示 Latent 改进无法稳定传递至 Pixel-Space 的 **Latent–Pixel Decoupling** 现象。

SCIR: 面向全双工语音交互的轻量因果声学控制

2026

- 将 Full-Duplex Spoken Dialogue 中的交互时机控制从语言生成中解耦, 构建仅 **11.4M 参数**的因果声学控制模型; 基于流式 Log-Mel、Pitch 和 Energy 特征, 以 100 Hz 连续预测 **Turn-Taking**、**Backchanneling** 和 **Barge-In** 三类交互信号。
- 在 AMI Meeting Corpus 上取得 **79.3% 平均 ROC-AUC**, 以约 11.5% 的参数量达到 99.5M 参数 Wav2Vec 2.0 基线的性能; 在离线交互回放实验中, 将对话 Collision Rate 由 **20.7% 降低至 6.3%**, Turn-Transition Success 达到 **93.8%**。

CineCue: 面向短视频的多流视觉条件音乐生成

2026

- 面向 Video-to-Music 生成中单一全局视觉条件难以捕获视频动态变化的问题, 将视觉信息拆分为 **Scene Content**、**Dominant Identity** 和 **Temporal Position** 三路条件, 并通过 Cross-Attention Adapter 融合为 Music Conditioning Tokens, 注入冻结的音乐生成 Backbone。
- 采用两阶段训练分别学习通用 Video–Music Correspondence 及 Identity-Conditioned Refinement; 30 人盲测中, 生成音乐整体偏好率达到 **61%**, Motion Alignment 偏好率达到 **66%**, Identity 匹配条件下 Character-Fit 偏好率达到 **74.2%**。

Music Tokenizer: 面向音乐生成的离散音频表征

2026 ~ 至今

- 参考 Qwen-Music 等音乐生成系统的 Tokenization 范式, 训练自有 **Music Tokenizer**, 系统探索 Codebook 结构、Token Rate、量化粒度与音乐重建质量之间的权衡, 并进一步研究离散 Music Token 在后续 Generative Modeling 中的建模能力。

FedASTA: 联邦自适应时空图注意力交通流预测

2026

- 面向联邦交通流预测中的 Non-IID 数据与动态空间相关性问题的, 在客户端通过 **Sequence Decomposition + GRU + Filtered Fourier Transform** 分离局部季节变化与全局趋势; 在服务端基于频域特征动态构建 **Adaptive Spatial-Temporal Graph**, 并结合双路 Masked Spatial Attention 学习跨节点动态依赖关系, 在不访问原始时序数据的情况下完成隐私保护的时空建模。
- 在 5 个公开交通流数据集上整体优于现有联邦图学习 Baseline, 并通过消融实验与 Community Analysis 验证动态时空图结构的有效性与可解释性。

🔧 专业技能

- **编程与框架**: Python、PyTorch、Linux、Git、LaTeX
- **研究方向**: Neural Audio Codec、Speech Processing、Music Generation、Discrete Tokenization
- **深度学习**: Transformer、Residual Vector Quantization、Flow Matching、Diffusion Model